SISTEMAS OPERATIVOS

CONSIGNAS Y CUESTIONARIO

UNIDAD II

1. Defina proceso. ¿Qué diferencias existen entre un proceso y un programa?
2. ¿Qué es el paralelismo real y el pseudoparalelismo?
3. ¿Cuáles son los elementos que generalmente incluye un proceso?
4. ¿Por qué el ciclo de instrucción de la CPU es ajeno al concepto de proceso?
5. ¿Por qué estados puede pasar un proceso? Ejemplifique y describa un modelo de 5 estados.
6. Describa la creación de un proceso y mencione al menos una llamada al sistema involucrada.
7. ¿Qué es el planificador de procesos?
8. ¿Qué es el despachador (dispatcher)?
9. ¿Qué relación existe entre el planificador y el despachador de procesos?
10. ¿Qué tipo de tablas mantiene el sistema operativo dentro de sus estructuras de control para la gestión de procesos y recursos? Describa brevemente cada tipo de tabla.
11. ¿Qué es el bloque de control de proceso (BCP)?

    Es una estructura de datos que el sistema operativo usa para guardar toda la información relevante sobre un proceso. Funciona como una especie de "legajo" de los procesos, que el OS necesita para administrarlos correctamente.

    El BCP contiene información importante acerca del estado del proceso, incluyendo su contador de programa, apuntador de pila, asignación de memoria, estado de sus archivos abiertos, información de contabilidad y planificación, y todo lo demás que debe guardarse acerca del proceso cuando éste cambia del estado en ejecución a listo o bloqueado, de manera que se pueda reiniciar posteriormente como si nunca se hubiera detenido.

    El BCP le permite al sistema operativo gestionar múltiples procesos al mismo tiempo de forma organizada y eficiente.

12. Defina hilo. ¿Qué diferencia existe entre un hilo y un proceso?
13. ¿Qué ventajas y desventajas proporciona el modelo multihilo?
14. ¿Es correcto afirmar que cada hilo tiene su propio espacio de direcciones asignado? Justifique la respuesta.
15. ¿Es correcto afirmar que cada hilo tiene su propia pila? Justifique la respuesta.
16. ¿Es un hilo capaz de crear nuevos hilos? Justifique la respuesta.

17. ¿Qué similitudes y diferencias encuentra en la creación de hilos y la creación de procesos?
18. ¿Es correcto afirmar que un paquete de hilos de nivel usuario puede ser implementado en un sistema operativo que no acepta hilos? Justifique su respuesta.
19. ¿Es correcto afirmar que en una implementación de hilos a nivel usuario la aplicación gestiona todo el trabajo de los hilos y el núcleo no es consciente de la existencia de los mismos? Justifique su respuesta.
20. En la implementación de hilos a nivel de usuario (ULT), ¿cuál es la función del sistema en tiempo de ejecución o planificador en espacio de usuario?
21. ¿Dónde se encuentra la tabla de hilos en una implementación a nivel usuario?
22. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que presenta la implementación de hilos a nivel usuario?
23. ¿Es correcto decir que en una implementación de hilos a nivel kernel no se necesita un sistema en tiempo de ejecución que gestione los hilos? Justifique la respuesta.
24. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que presenta la implementación de hilos a nivel kernel?
25. Describa la implementación hibrida de hilos.
26. ¿Qué diferencias existen entre los procesos independientes y los procesos cooperativos?
27. Describa la comunicación entre procesos por medio del sistema de memoria compartida.
28. Describa la comunicación entre procesos por medio de sistemas de paso de mensajes.
29. ¿Qué diferencias existen entre los esquemas de comunicación directa e indirecta para el paso de mensajes entre procesos?
30. ¿Qué es un interbloqueo? Ejemplifique.
31. Describa la muerte de un proceso por inanición. Ejemplifique.
32. ¿Qué es la exclusión mutua? Ejemplifique.
33. ¿Qué es una condición de carrera? Ejemplifique.
34. Defina sección critica. Ejemplifique.
35. ¿Qué diferencias existen entre kernels apropiativos y no apropiativos (cooperativos)?
36. ¿En qué consiste deshabilitar las interrupciones para resolver el problema de la sección critica? Enuncia ventajas y desventajas.
37. Indique qué desafíos implica utilizar un kernel no apropiativo en un sistema multiprocesador moderno.
38. ¿Qué son las primitivas de sincronización de hardware y cómo se relacionan con el funcionamiento de herramientas como cerrojos y semáforos?
39. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la versión clásica de la solución de Peterson?
40. ¿Cómo funciona la herramienta de sincronización conocida como semáforo?
41. ¿Qué diferencias existen entre los semáforos contadores y los semáforos binarios?
42. ¿Qué ventajas otorga la implementación de monitores en lugar de semáforos?
43. ¿Qué es la espera activa? Mencione ventajas y desventajas.
44. Describa el problema de los filósofos comensales.
45. Describa el problema de los lectores y escritores.
46. Describa el problema del productor y consumidor.
47. Identifique y describa el algoritmo de planificación al que hacen referencia los siguientes diagramas:

Caso 1: Orden de llegada P1, P2, P3

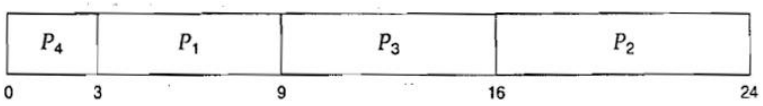


Caso 2: Orden de llegada P2, P3, P1



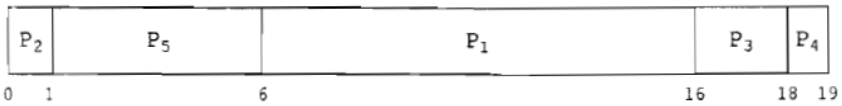
48. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del algoritmo de planificación FCFS?
49. Identifique y describa el algoritmo al que hace referencia la planificación de procesos en los siguientes diagramas:

Proceso	Tiempo de ráfaga
P_1	6
P_2	8
P_3	7
P_4	3



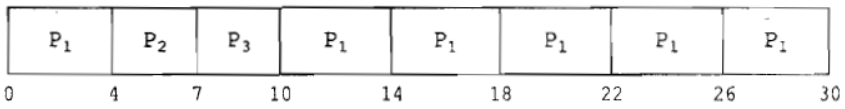
50. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del algoritmo de planificación SJF?
51. Identifique y describa el algoritmo al que hace referencia la planificación de procesos en los siguientes diagramas:

Proceso	Tiempo de ráfaga	Prioridad
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2



52. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la planificación por prioridades?
53. Identifique y describa el algoritmo al que hace referencia la planificación de procesos en los siguientes diagramas (quantum = 4):

Proceso	Tiempo de ráfaga
P_1	24
P_2	3
P_3	3



54. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la planificación por turnos (Round Robin)?